

**CORRIGÉ EXERCICE 1**

(Matrices avec Paramètre et Application — Le Bus)

10 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

1 a) Calcul de $\det(A)$ en fonction de α :

On développe selon la première ligne :

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} \alpha & \alpha \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

On calcule chaque mineur 2×2 :

- ▶ $D_1 = \alpha \times 0 - 1 \times (-1) = 1$
- ▶ $D_2 = \alpha \times 0 - 1 \times 1 = -1$
- ▶ $D_3 = \alpha \times (-1) - \alpha \times 1 = -2\alpha$

$$\det(A) = (+1)(1) - (1)(-1) + (1)(-2\alpha) = 1 + 1 - 2\alpha = \boxed{2 - 2\alpha}$$

b) Condition d'inversibilité de A :

$$A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0 \iff 2 - 2\alpha \neq 0 \iff \boxed{\alpha \neq 1}.$$

La matrice A est inversible pour tout réel α **sauf** $\alpha = 1$.**2 a) Valeur de α telle que $A \times B = 2I_3$:**On calcule les coefficients clés du produit $A \times B$:

- ▶ Ligne 1, Col 1 : $1(-1) + 1(-1) + 1(4) = -1 - 1 + 4 = 2$ ✓
- ▶ Ligne 2, Col 1 : $\alpha(-1) + \alpha(-1) + 1(4) = -2\alpha + 4$
- ▶ Ligne 2, Col 2 : $\alpha(1) + \alpha(1) + 1(-2) = 2\alpha - 2$

Pour que $A \times B = 2I_3$, les termes diagonaux valent 2 et les autres 0 :

$$\begin{cases} -2\alpha + 4 = 0 \implies \alpha = 2 \\ 2\alpha - 2 = 2 \implies \alpha = 2 \end{cases}$$

Les deux équations donnent bien $\boxed{\alpha = 2}$.

b) Dédution de A^{-1} pour $\alpha = 2$:

On part de $A \times B = 2I_3$ et on divise par 2 :

$$A \times \left(\frac{1}{2}B\right) = I_3$$

Par identification avec $A \times A^{-1} = I_3$, on conclut :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

3 Application : Le problème du Bus (avec $\alpha = 2$)

a) Mise en équations (justification du système (S)) :

On pose : x = nombre d'hommes, y = nombre de femmes, z = nombre d'enfants.

➤ **Total des voyageurs :** $x + y + z = 70$

➤ **Tarifs :** Hommes 20 DT, Femmes 20 DT, Enfants 10 DT, total 1250 DT :

$$20x + 20y + 10z = 1250 \implies 2x + 2y + z = 125$$

➤ **Chaque femme accompagne son mari, plus 5 hommes célibataires :**

$$x = y + 5 \implies x - y = 5$$

Le système obtenu est :

$$(S) \quad \begin{cases} x + y + z = 70 \\ 2x + 2y + z = 125 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

La matrice de ce système est exactement A pour $\alpha = 2$. ✓

b) Écriture matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_{=A \text{ pour } \alpha=2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

c) Résolution par $X = A^{-1} \times C$:

$$X = \frac{1}{2}B \times C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

➤ Ligne 1 : $\frac{1}{2}(-70 + 125 + 5) = \frac{60}{2} = 30$

➤ Ligne 2 : $\frac{1}{2}(-70 + 125 - 5) = \frac{50}{2} = 25$

► Ligne 3 : $\frac{1}{2}(280 - 250 + 0) = \frac{30}{2} = 15$

$x = 30$ hommes, $y = 25$ femmes, $z = 15$ enfants

Vérification : $30 + 25 + 15 = 70$ ✓ et
 $20(30) + 20(25) + 10(15) = 600 + 500 + 150 = 1250$ DT ✓